Junior Java Backend fejlesztő VI.

Botlik Béla

Grafikus interfész, eseményvezérelt működés

(A prezentációban felhasználásra kerültek diák a Ruander Oktatóközpont korábbi tananyagából. Szerzők: Béres Gábor, Czigléczky Gábor, Fehér Róbert, Kis Balázs)

GUI I.

- Grafikus alkalmazásnak nevezzük azokat a projekteket, amik GUI (Graphical User Interface – grafikus felhasználói felület) segítségével tartják a kapcsolatot a felhasználóval.
- Manapság ez a fajta program az alap elvárás, mivel a felhasználók már nem szeretik a lineárisan lefutó, konzolos alkalmazásokat.
- A grafikus programok látványos és felhasználóbarát megoldások.

GUI II.

- A programozás a konzoloshoz képest több pontban is eltér:
  - A GUI-s programok eseményvezérelt működést valósítanak meg, mivel az egyes programblokkok egy bizonyos esemény bekövetkeztéhez kötődnek.
  - A GUI-val rendelkező programok, ellentétben a konzolos applikációkkal, már teljesen az OOP irányelveit használják fel működésükhöz.
  - A konzollal szemben a GUI-val rendelkező programok vezérlői szigorúan kezelik a típusokat.

GUI III.

- Természetesen a programozási alapok megmaradnak, de a struktúra és a fejlesztés üteme is átalakul, hiszen itt már gondoskodnunk kell egy ablakról (frame) is, ami a felhasználóval való kapcsolattartást fogja lehetővé tenni.
- Ennek az ablaknak a kinézetét előre meg kell tervezni és fel kell építeni annak érdekében, hogy tudjuk tesztelni, illetve később a felhasználó ezen keresztül tudja használni a programot.
- Az ablak felépítése fontos az eseményvezérlés szempontjából is, hiszen az egyes komponensek eseményein keresztül fog működni a program.

GUI IV.

- GUI megvalósítás Java-ban:
  - Applet - ~~weboldalba ágyazott kisalkalmazás~~ (elavult)
  - Awt - Abstract Windowing Toolkit
  - Swing - emeltebb szintű grafikus programozás
    - További infók: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/
  - JavaFX – grafikus és médiacsoport készlet
    - További infók:
      - https://www.javatpoint.com/javafx-tutorial
      - https://openjfx.io/

Swing

- Swing fő elemei:
  - Konténerek (Containers)
  - Komponensek (Components)
  - Események (Events)
- Swing hierarchia:
  - https://examples.javacodegeeks.com/wp-content/uploads/2020/03/java_swing_hierarchy.jpg.webp

Feladat I.

- Készítsük el első GUI-s programunkat.
  - A., Helyezzünk fel a frame-re JButton, JLabel és JTextField komponenseket, és érjük el, hogy a gombot megnyomva a Label vegye fel a TextField szövegét, ami azután törlődjön.
  - B., Készítsünk másolatot a framen lévő vezérlőkből, és érjük el, hogy az új címke folyamatosan az új TextField értékét mutassa.
  - C., Ismerkedjünk további vezérlőkkel (JSpinner, Checkbox, JList, ComboBox)